



Public Finance

財政學助教課

2024/03/26

 黃其斌 111255027@nccu.edu.tw

 李妤晨 112255011@nccu.edu.tw





本次助教課重點

- 超額負擔
- 補償變量
- 對等變量
- 準線性效用函數
- 以無異取線分析無謂損失
- 受補償需求曲線



超額負擔 (excess burden)

- 因課稅產生的無謂損失 (dead-weight loss) 稱為超額負擔
- 政府課稅使消費者或生產者有租稅以外的負擔
- 課稅使商品產生相對價格的改變，進而引發消費者或生產者的經濟決策改變，即為產生替代效果

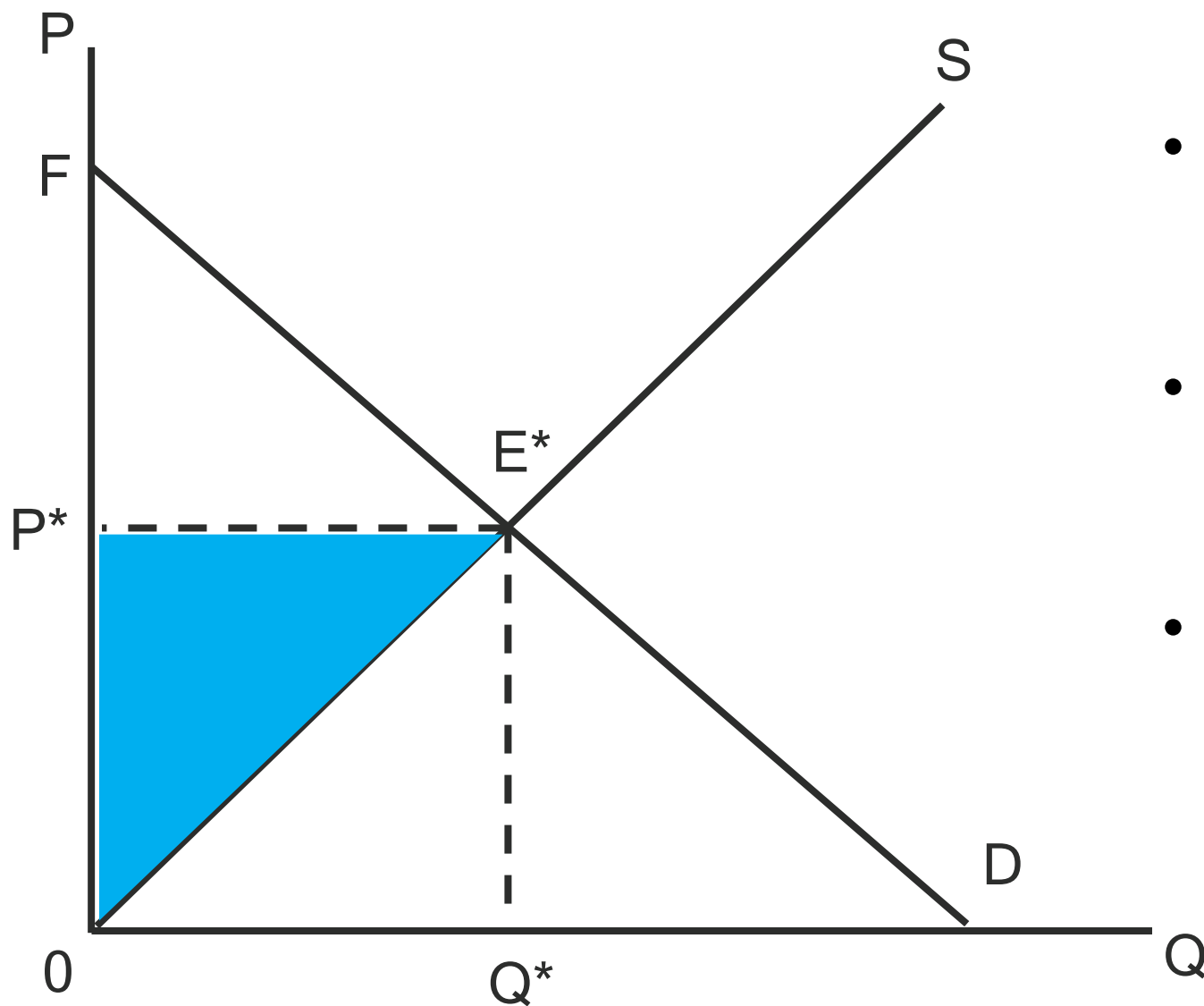


生產者剩餘 (producer surplus)

- 生產者剩餘，是生產者最少須收到的價格低於市場價格的部分。
是衡量生產者福利 (welfare) 的指標之一
- 最少須收到的價格為邊際變動成本 (marginal variable cost)
- 假設你是廠商，對於多生產某台型號筆電邊際成本是 20,000 元，
但實際上市場價格為 26,000 元，生產者「多賺」的差額 6,000 元
，即為生產者剩餘
- 生產者剩餘，可以想成是收入減掉變動成本的剩餘



生產者剩餘 (producer surplus)



- 在均衡量為 Q^* 之下，
收入為 $P^*E^*Q^*0$
- 在均衡量為 Q^* 之下，
變動成本為 E^*Q^*0
- 差額為生產者剩餘
 P^*E^*0

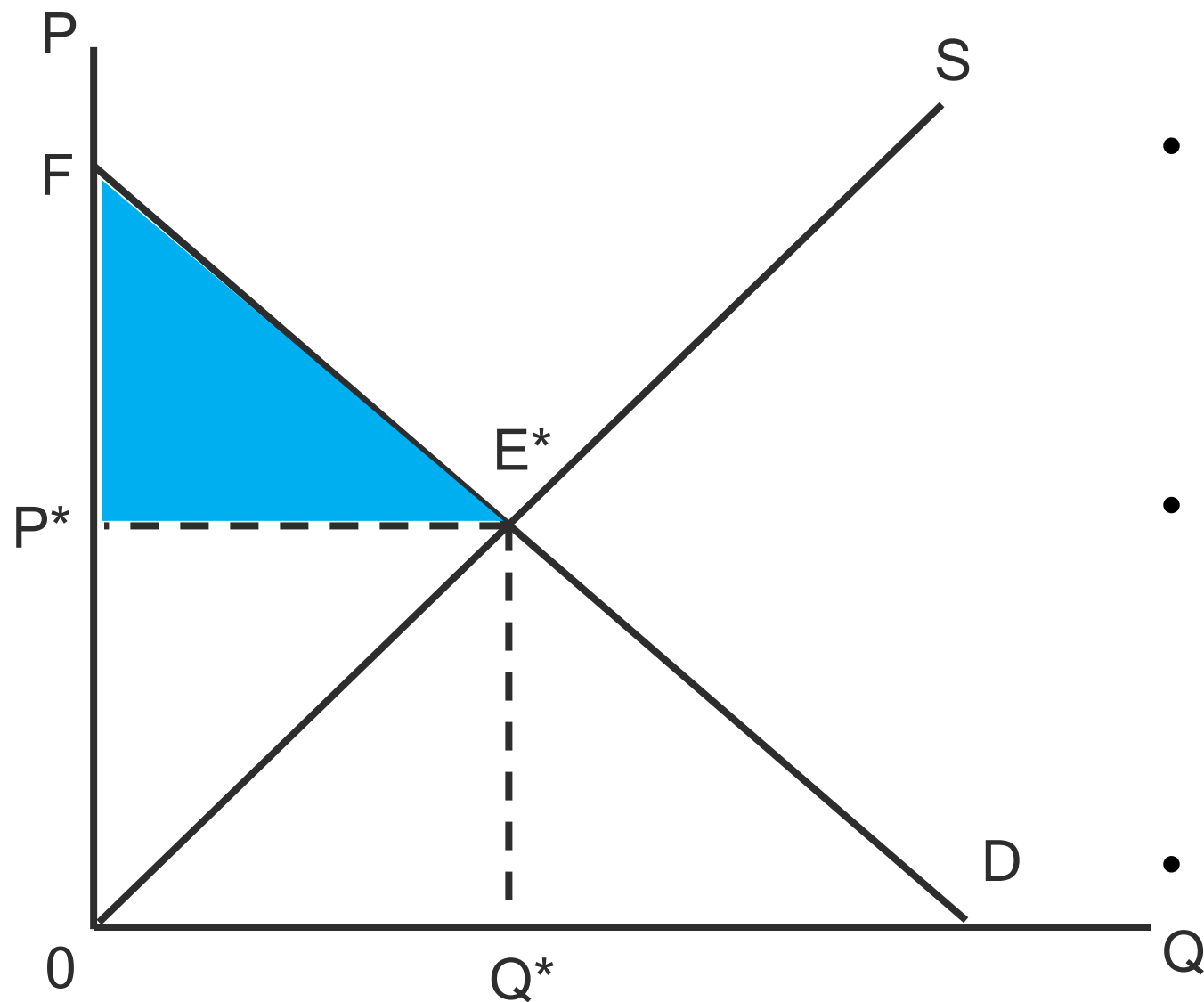


消費者剩餘 (consumer surplus)

- 消費者剩餘，是消費者願付價格高 於市場價格的部分。是衡量消費者福利 (welfare) 的指標之一
- 假設你對於某台型號筆電的願付價格是 30,000 元，但實際上市場價格僅為 26,000 元，消費者「省下」的差額 4,000 元，即為消費者剩餘



消費者剩餘 (producer surplus)



- 在均衡量為 Q^* 之下，
願付價格加總為
 FE^*Q^*0
- 在均衡量為 Q^* 之下，
市場價格加總為
 $P^*E^*Q^*0$
- 差額為消費者剩餘
 FE^*P^*



消費者剩餘 (consumer surplus)

- 但消費者剩餘僅能概略性捕捉消費者的福利變動
- 實際上常用補償變量 (compensating variation, CV) 與對等變量 (equivalent variation) 衡量福利變動

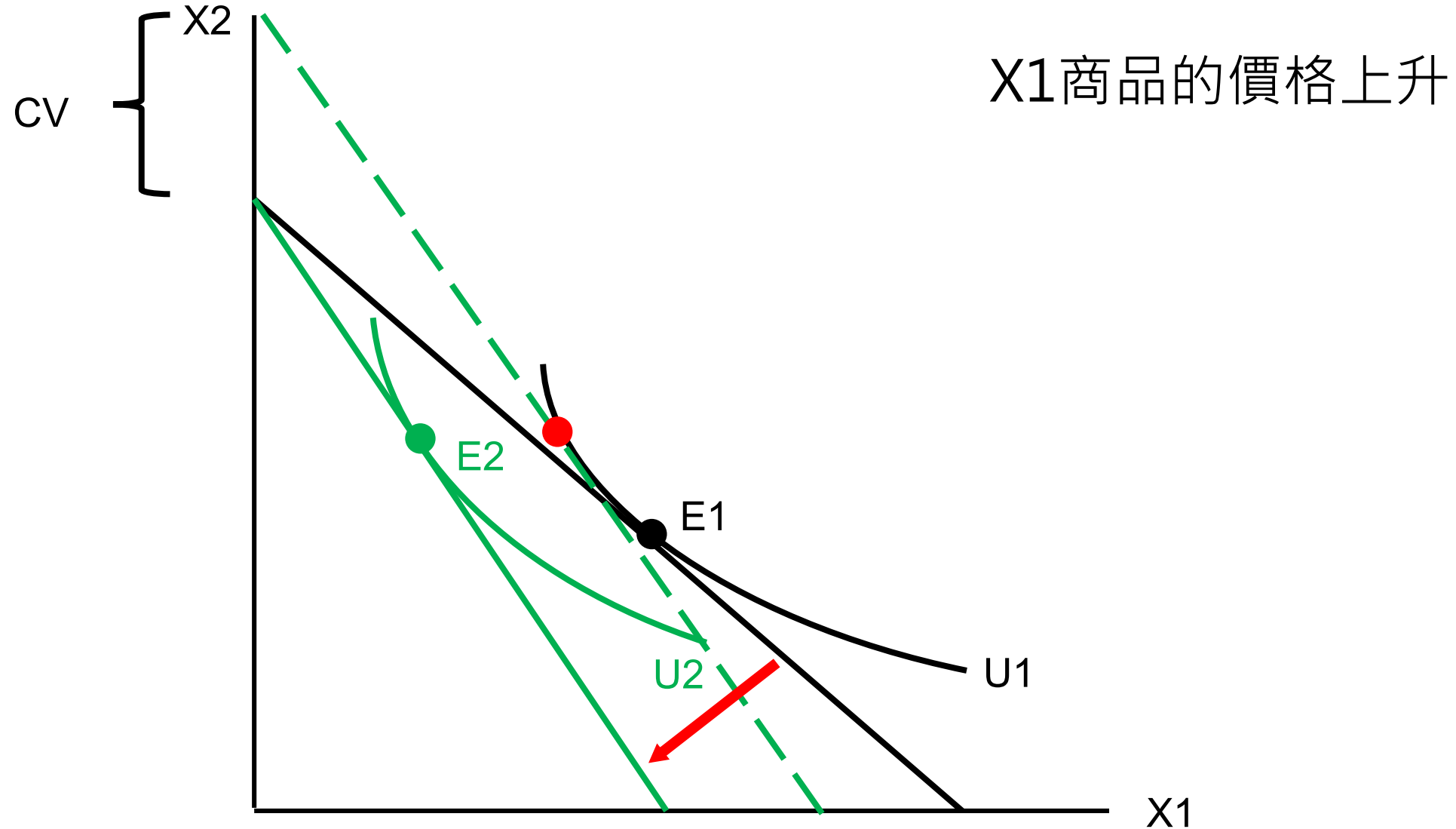
補償變量 (compensating variation)

- 若經濟條件改變 (由舊價格組合^至新價格組合)，補償變量為
 - (1) 消費者為了忍受新價格組合，所要求的最小補償
 - (2) 消費者為了忍受新價格組合，所願付的最大代價
 - 也就是說，補償變量是讓消費者在新價格組合下，維持舊的效用水準
- 以「新價格+維持舊效用」分析
- 價格組合由 $P_0 \rightarrow P_1$ ，利用支出函數 $E(P, U)$ 表示補償變量
$$= E(P_1, U_1) - E(P_1, U_0)$$

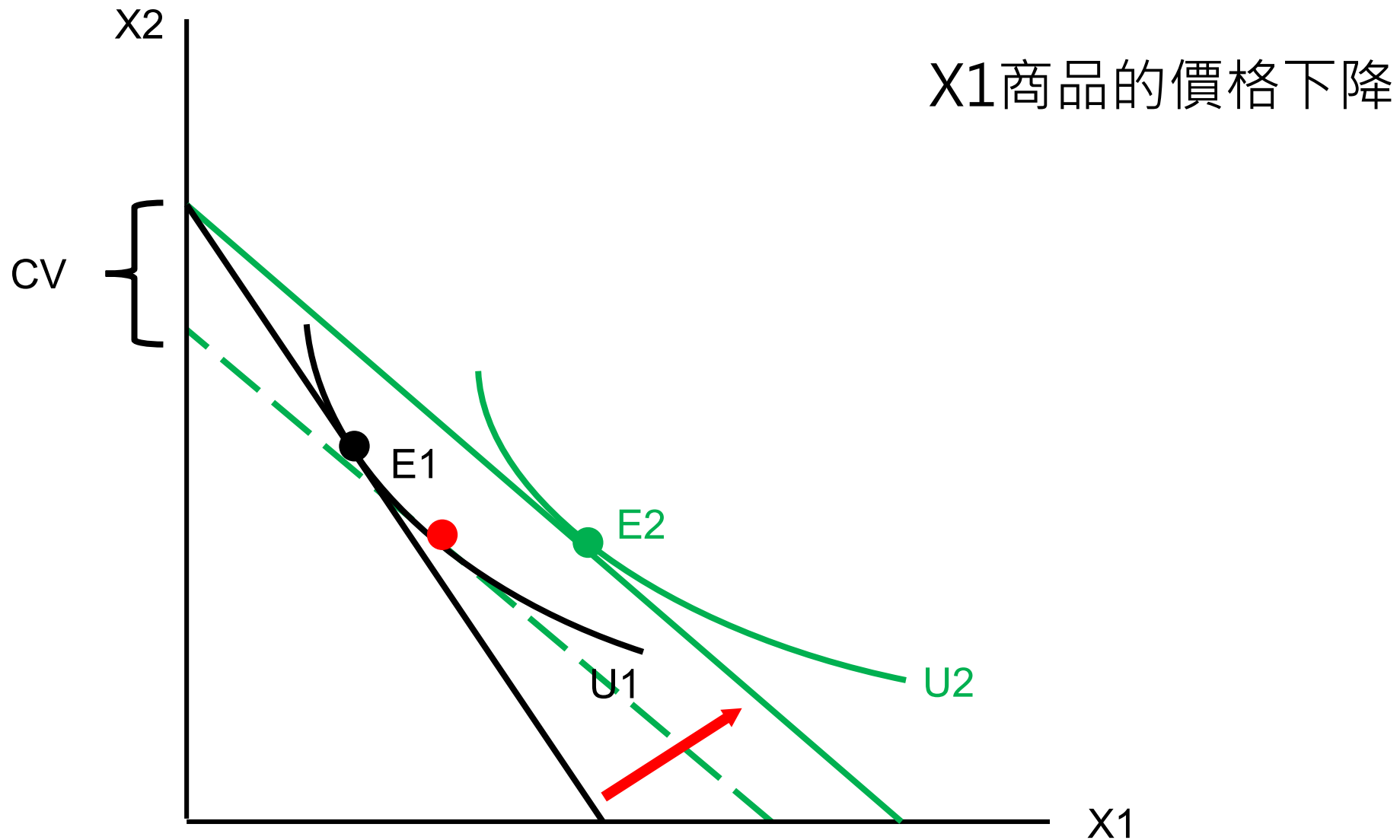
補償變量 (compensating variation)

- 分析步驟：
 - (1) 畫出新的預算限制線與均衡
 - (2) 想想CV的定義：在新價格下，維持舊效用，並畫出對應的預算限制線
 - (3) 兩條預算限制線的差距即為補償變量

補償變量 (compensating variation)



補償變量 (compensating variation)



對等變量 (equivalent variation)

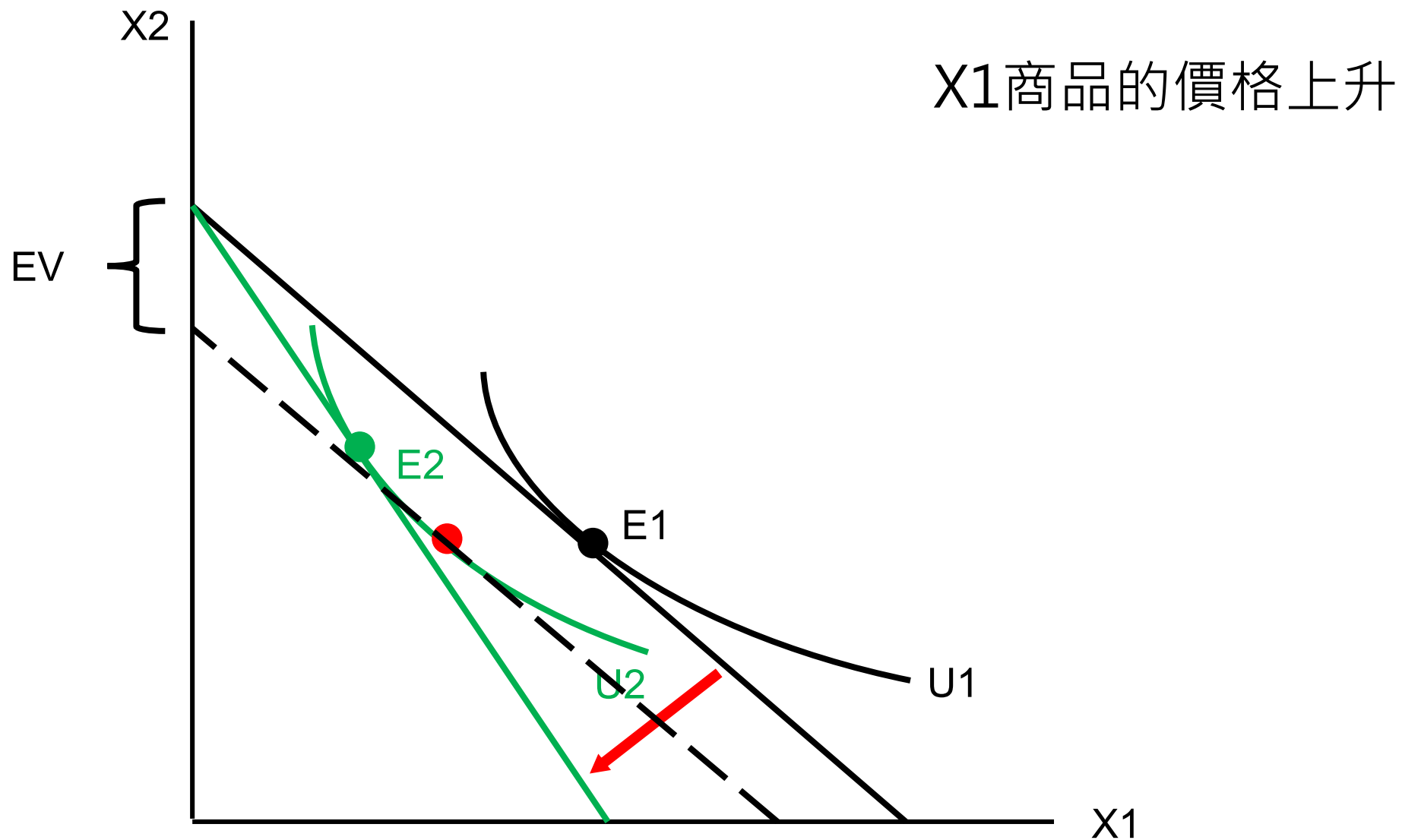
- 若經濟條件改變 (由舊價格組合制新價格組合) ，對等變量為
 - (1) 消費者為了維持舊價格組合，所願付的最大代價
 - (2) 消費者為了維持舊價格組合，所要求的最小補償
 - 也就是說，在舊價格下給消費者EV單位的所得後的效用，等於新價格之下的新效用
- 以「舊價格+達到新效用」分析
- 價格組合由 $P_0 \rightarrow P_1$ ，利用支出函數 $E(P,U)$ 表示對等變量
$$= E(P_1, U_1) - E(P_0, U_0)$$

對等變量 (equivalent variation)

- 分析步驟：
 - (1) 畫出新的預算限制線及均衡
 - (2) 想想EV的定義：在舊價格之下，獲得EV單位所得的效用等於新效用，並畫出對應的預算限制線
 - (3) 兩條預算限制線的差距即為對等變量

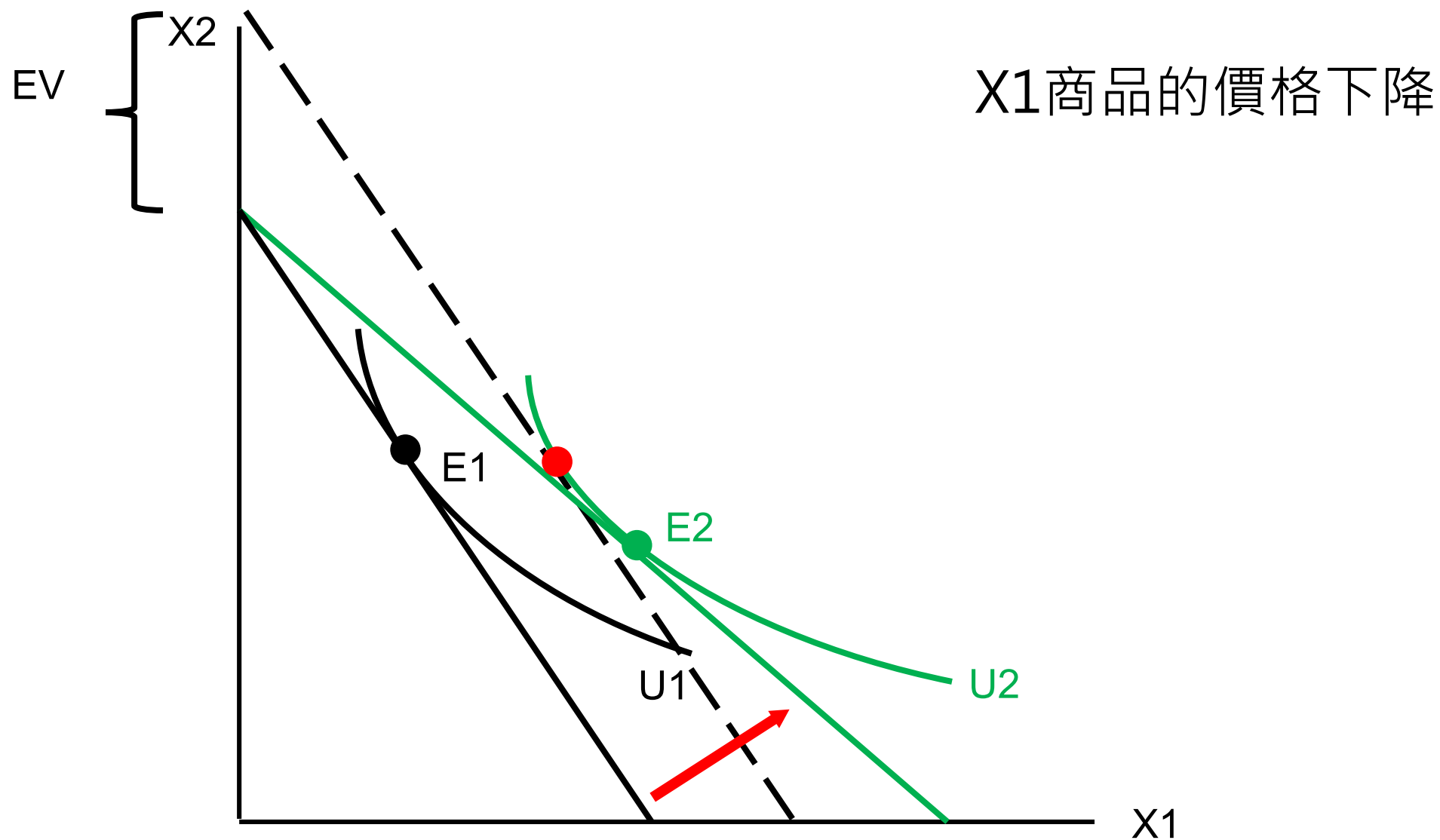


對等變量 (equivalent variation)





對等變量 (equivalent variation)





範例說明

- Ayako is an economist currently lives and works in D.C. The job pays her \$150. Ayako has no other income. Her utility function is $u(x,y)=\min\{x,y\}$, where x and y are two goods that she consumes. Let $p_x=p_y=1$. Ayako's boss is asking her to move to New York where $(p_x,p_y)=(1,2)$. There is no change in the salary.
- Ayako is very angry so she went to talk to her boss:
- "Although I do not mind moving to New York, but this move is as bad as a cut in the salary of \$A."
- "I wouldn't mind moving to New York if I receive a raise of \$B."
- What are A and B?



範例說明

- 首先求出在 D.C. 的效用極大消費組合：
- $x = y$
- $x + y = 150$
- 聯立求得 $x = 75; y = 75; U = 75$
- 再求出在紐約的效用極大消費組合：
- $x = y$
- $x + 2y = 150$
- 聯立求得 $x = 50; y = 50; U = 50$



範例說明

- “Although I do not mind moving to New York, but this move is as bad as a cut in the salary of \$A.”
- 此為 EV 的敘述
- EV：舊價格、維持新效用
- 舊價格為 $p_x = p_y = 1$ 、新效用為50，在此條件下若要達到新效用， x, y 的消費量必為 50
- 因此，若要達到新效用，必須支出 $50 \times 1 + 50 \times 1 = 100$
- 而目前在 DC 的支出為 150，因此 $EV = 150 - 100 = 50$



範例說明

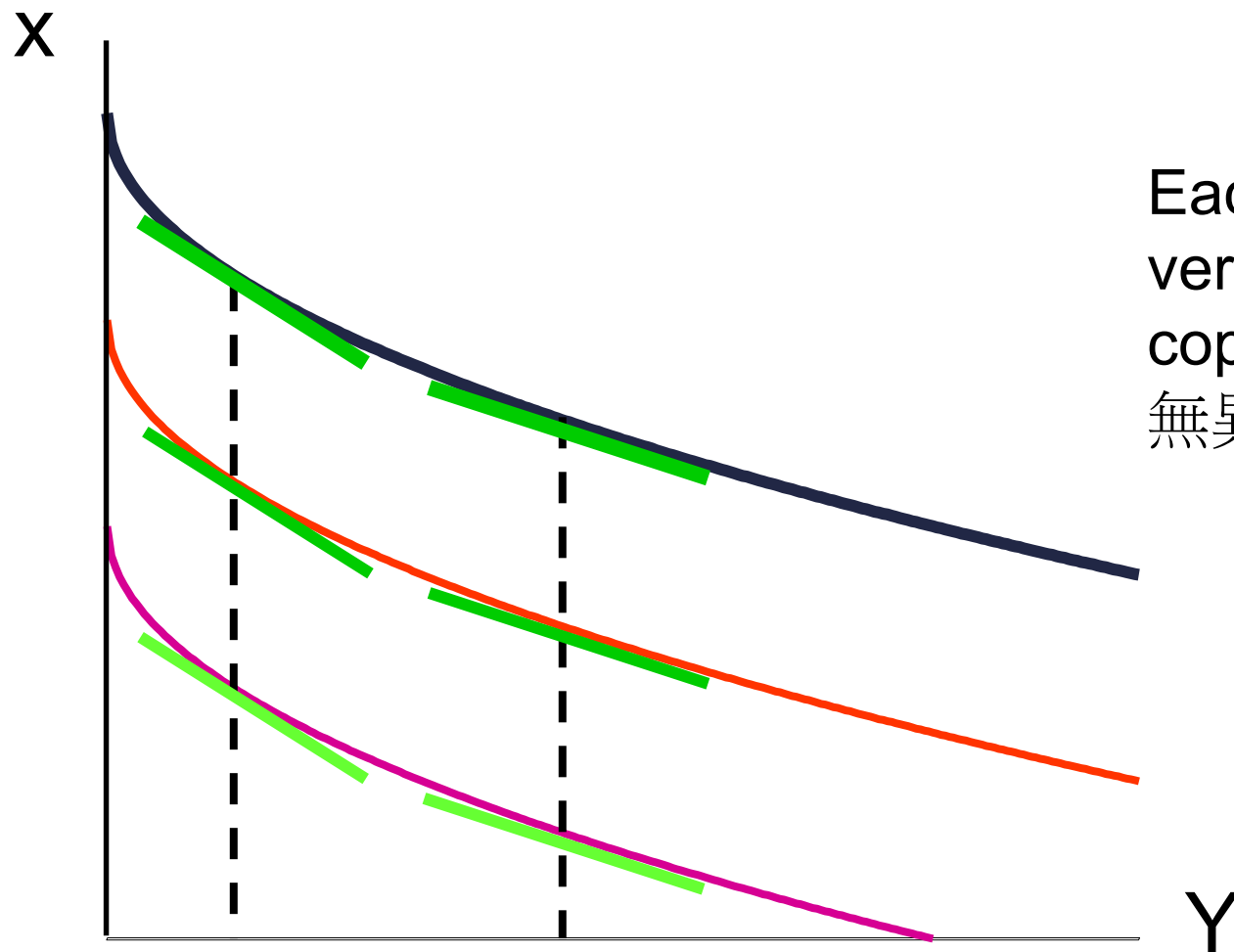
- “I wouldn't mind moving to New York if I receive a raise of \$B.”
- 此為 CV 的敘述
- CV：新價格、維持舊效用
- 新價格為 $p_x=1$; $p_y=2$ 、舊效用為 75，在此條件下若要維持舊效用， x, y 的消費量必為 75
- 因此，若要維持舊效用，必須支出 $75 \times 1 + 75 \times 2 = 225$
- 而到在 New York 的支出為 150，因此 $CV = 225 - 150 = 75$

準線性偏好 (quasi-linear preference)

- $U(X,Y) = X + u(Y)$
- 只對X財貨是線性，故稱為準線性效用函數
- X 的邊際效用是固定的，X 通常稱為 numeraire (比較基準)
- $\frac{\partial U}{\partial X} = 1, \frac{\partial U}{\partial Y} = u'(Y), u'(Y) > 0, u''(Y) < 0$
- $MRS_{XY} = \frac{dX}{dY} = -\frac{\partial U/\partial X}{\partial U/\partial Y} = -u'(Y)$
- 準線性效用函數的切線斜率是財貨Y的函數
- 在此種效用函數之下， $CV = EV = \Delta CS$

準線性偏好 (quasi-linear preference)

- 準線性效用函數之下， $CV = EV = \Delta CS$



Each curve is a
vertically shifted
copy of the others
無異曲線的距離一樣

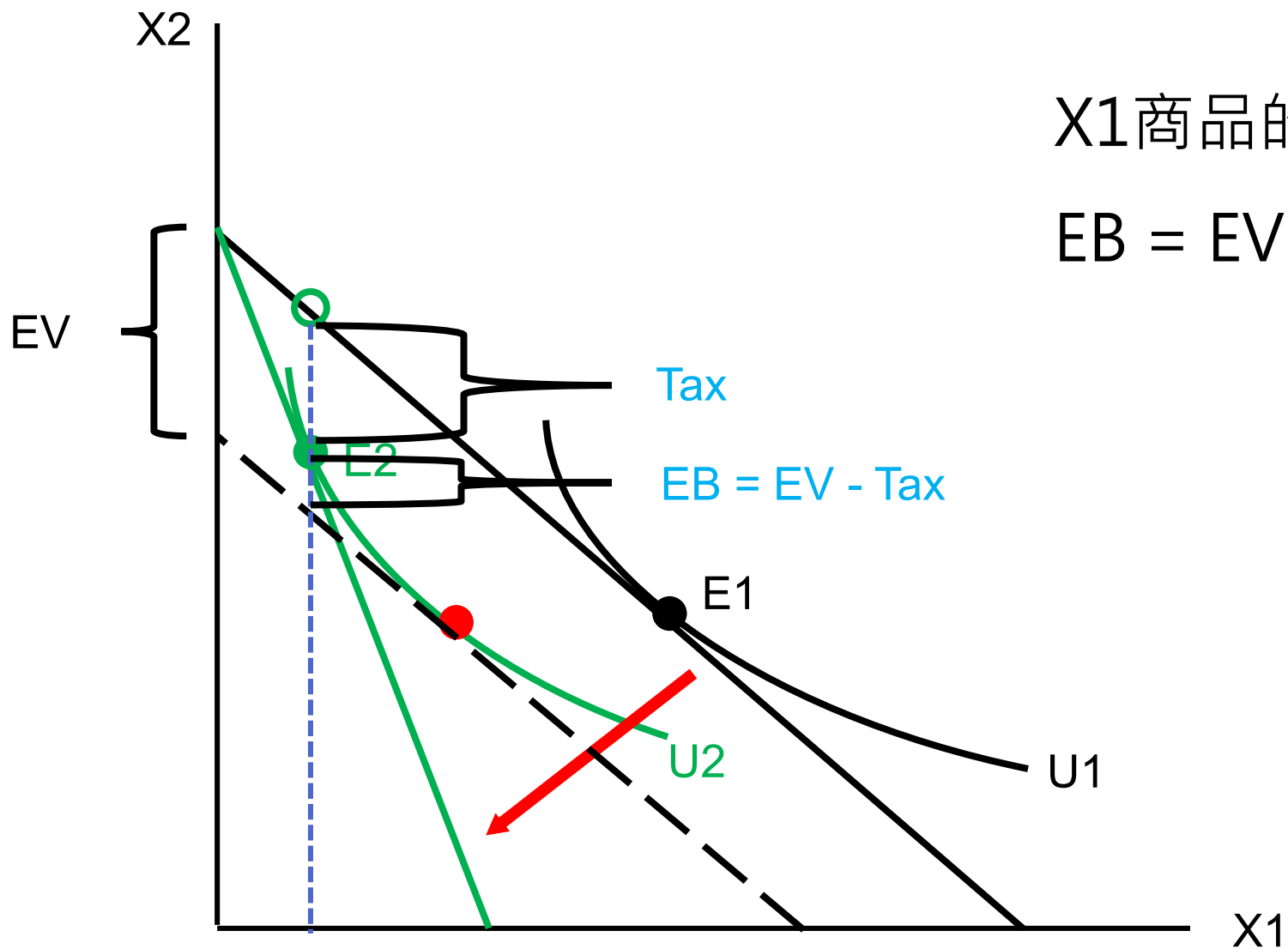


以無異曲線呈現無謂損失

- $EV - \text{稅收} = DWL = EB$
- Lump-sum tax 之下，稅收正好等於EV，所以不會產生 DWL
- 無謂損失的來源：相對價格的改變，也就是替代效果 (substitution effect)
- 如果課稅之後需求量不變，並不代表不存在無謂損失，因為這可能只是代表替代效果跟所得效果 (income effect) 互相抵消



以無異曲線呈現無謂損失

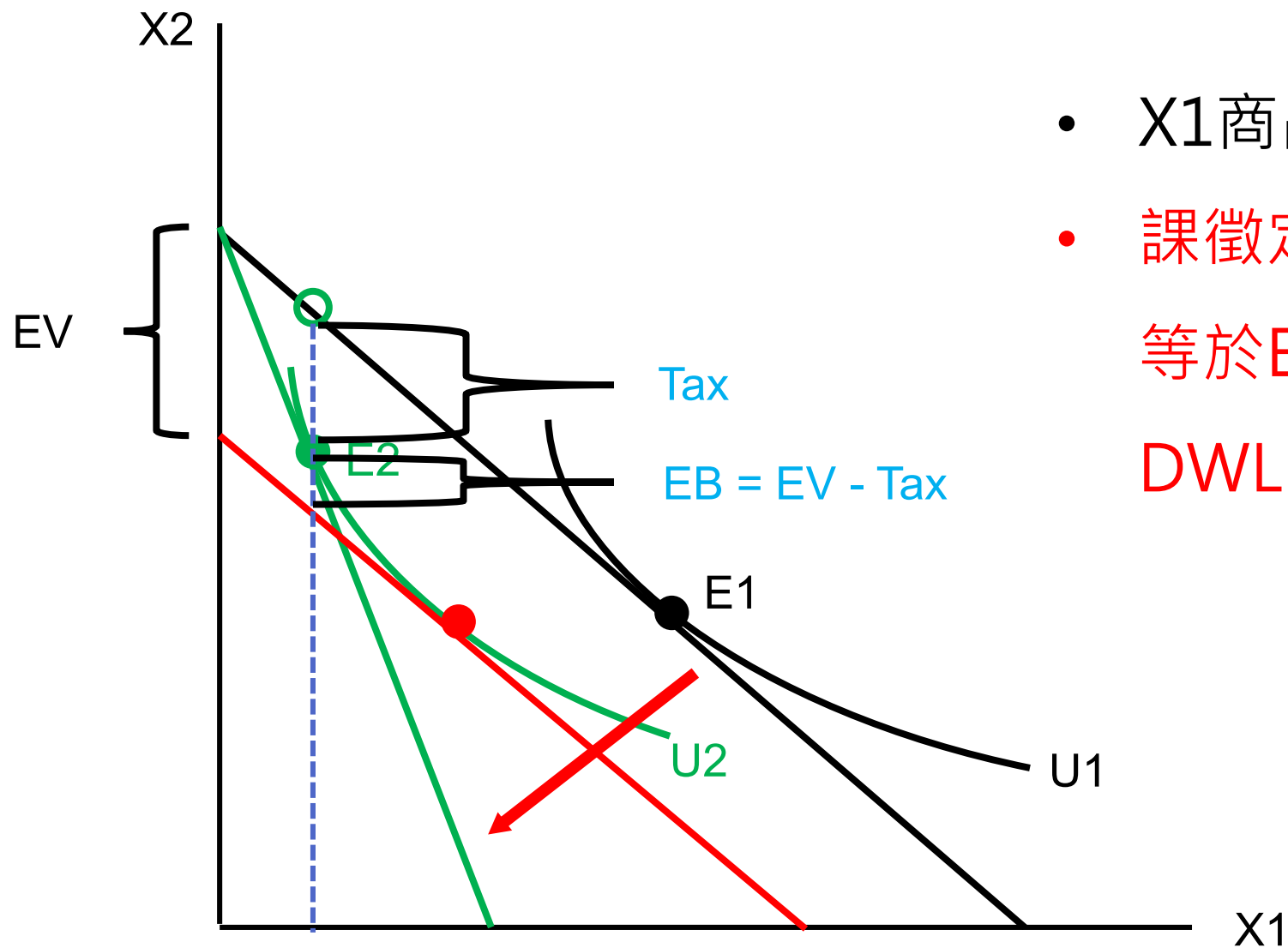


X1商品的價格上升

$$EB = EV - Tax$$



以無異曲線呈現無謂損失



- X1商品的價格上升
- 課徵定額稅時，稅收正好等於EV，所以不會產生DWL

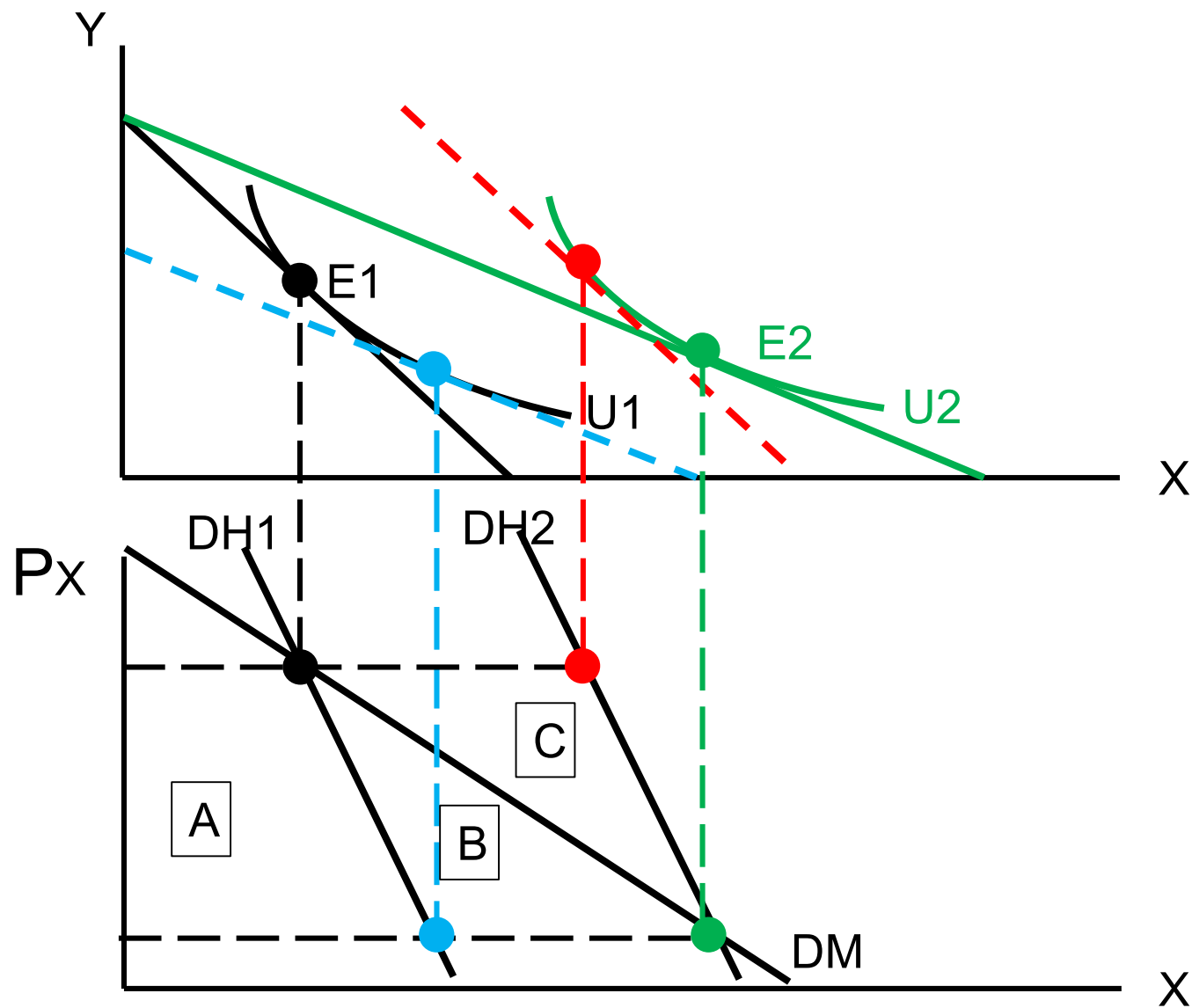


受補償需求曲線

- 非受補償需求 (uncompensated demand; Marshallian demand; income constant demand; utility variant demand)：同時考慮替代效果與所得效果的需求 (價格改變，不再須維持效用不變，因此無須「補償」消費者)
- 受補償需求 (compensated demand; Hicksian demand; income variant demand; utility constant demand)：只考慮替代效果的需求 (價格改變，欲維持效用不變，需「補償」消費者)
- 在接下來幾頁，DM 為非受補償需求線、DH 為受補償需求線



受補償需求曲線



X財貨價格下降
(正常財)

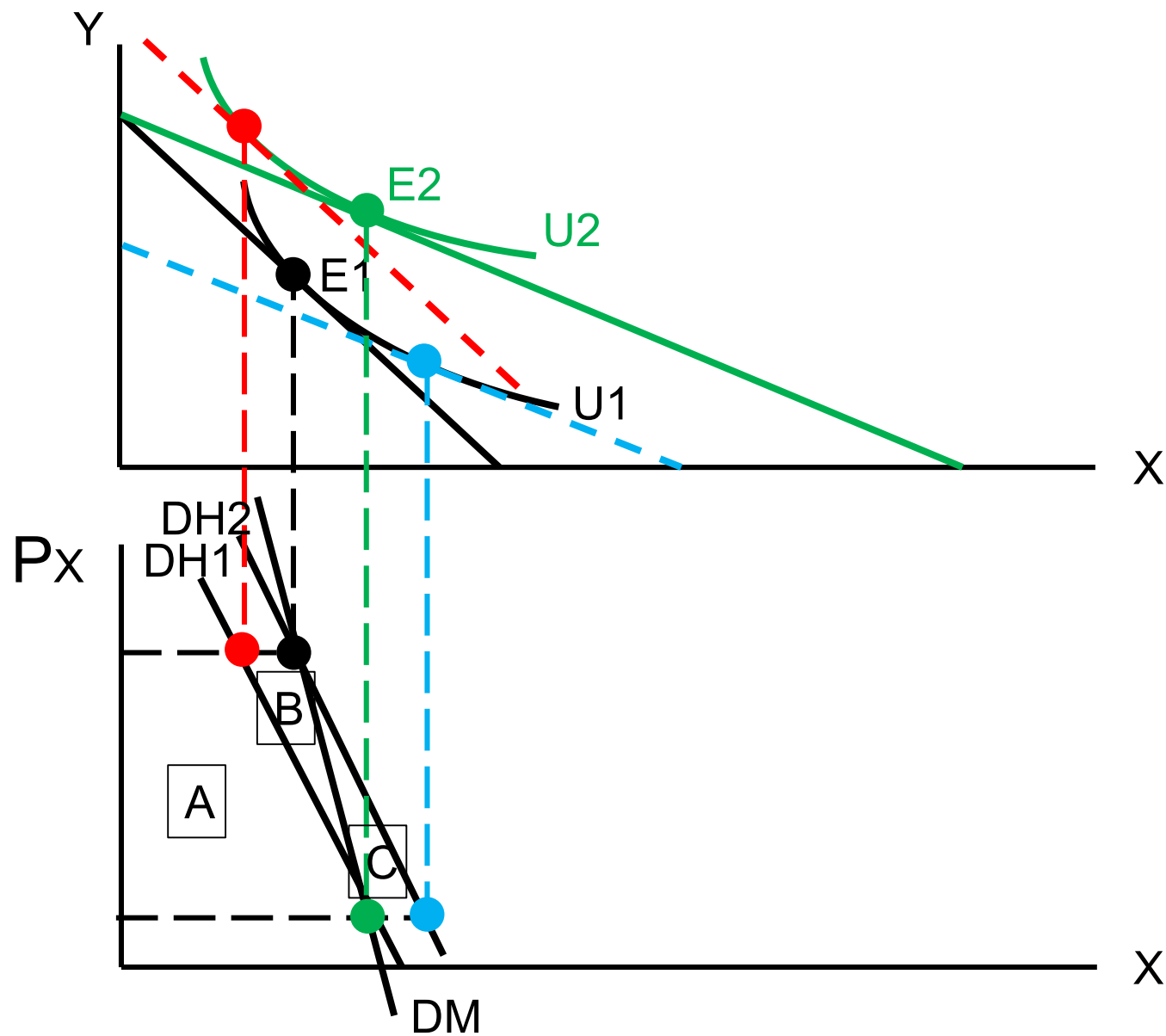
A : CV

A+B : ΔCS

A+B+C : EV



受補償需求曲線



X財貨價格下降
(劣等財)

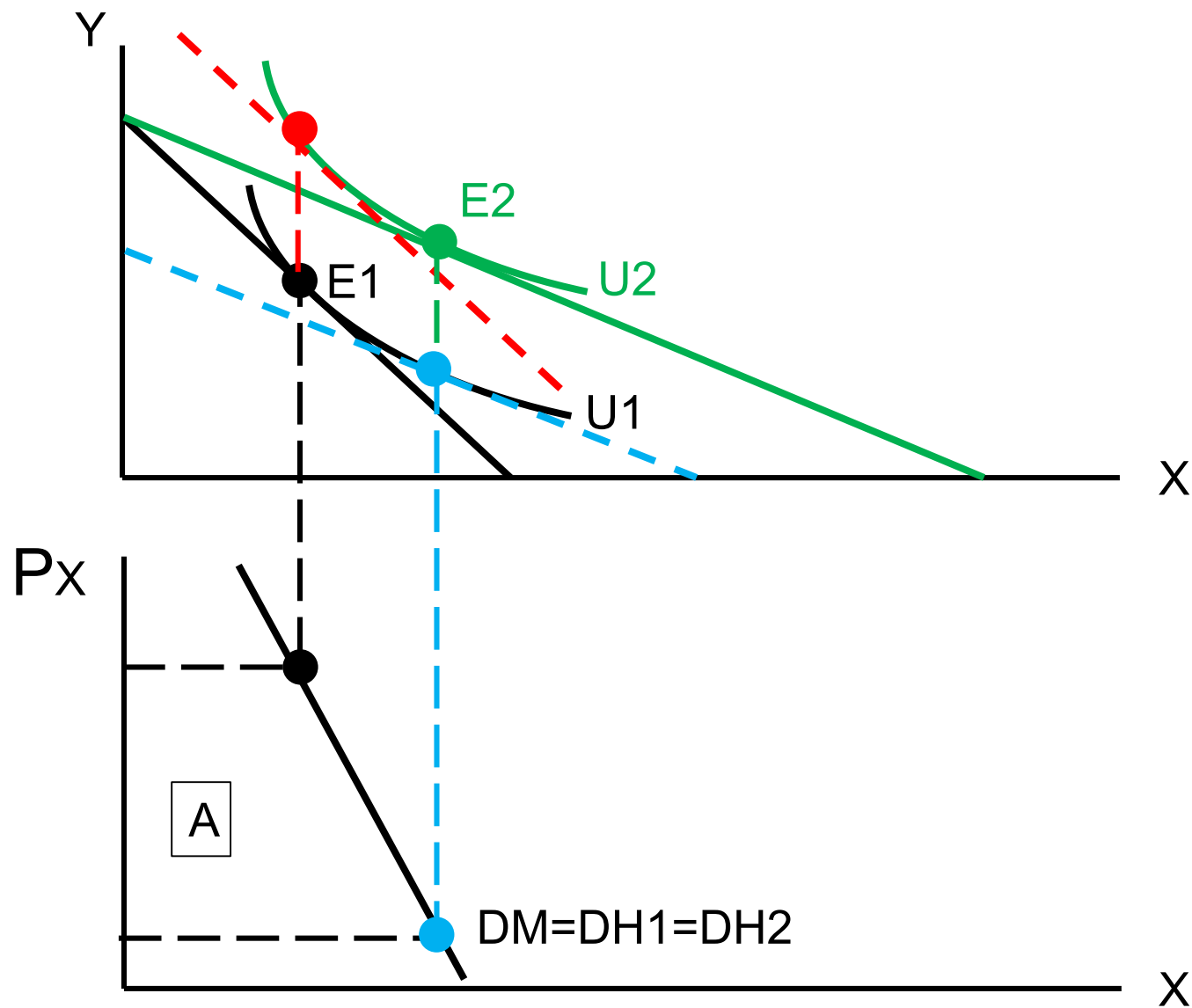
A : EV

A+B : ΔCS

A+B+C : CV



受補償需求曲線



X財貨價格下降
(中性財)

$$A : EV = \Delta CS = CV$$



受補償需求曲線

- 受補償需求 (compensated demand; Hicksian demand; income variant demand; utility constant demand)：只考慮替代效果的需求 (價格改變，欲維持效用不變，需「補償」消費者)
- 同一條受補償需求曲線上的不同點會對應到相同效用水準
- 同一條非受補償需求曲線上會對應無數條受補償需求曲線